
항공정보통신시설

항공통신용 데이터링크 (Part #4)

-ACARS AOA & VDL Mode 2-

본 교재는 공사 직원을 대상으로
차세대 통신 기술인 VDL Mode 2와
ACARS AOA 시스템 이해를 위해
제작되었습니다.

기존 문자 방식인 POA에서 고속
비트 방식 AOA로의 기술 진화와
성능 개선 사례를 학습하여 실무
역량을 강화하는 데
그 목적이 있습니다.

- 항공기술훈련원 -

개정 이력

항공통신용 데이터링크 (Part #4)

연번	개정일	개정자	개정 내용	비고
1	2026.01.01	장두석	초판 발행	

학습 범위 및 시설 분류 체크

본 교재에서 다루는 항공정보통신시설 범주입니다.

항공정보통신 기초이론

Basic Theory

항공정보통신시설 분류

☐

항공주파수 기술 기준

☐

전파의 이해

☐

무선송수신기 이론

☐

전파혼신 및 처리

☐

항공고정통신시설

Fixed

AFTN (항공고정통신시스템)

AFTN 관련 세부 항목

☐

ATN (항공종합통신시스템)

ATN 관련 세부 항목

☐

AIDC (항공관제정보교환시스템)

☐

AMHS (항공정보처리시스템)

☐

항공이동통신시설

Mobile

Voice (음성 통신)

HF RADIO (단파이동통신시설)

☐

U/VHF RADIO (단거리이동통신시설)

☐

VCCS (음성통신제어시설)

☐

항공직통전화망

☐

RECORDER (녹음시설)

☐

Data (데이터 통신)

ACARS

☒

Datalink Media (VHF, HF, SATCOM)

☐

Application (PDC, DATIS, CPDLC..)

☐

VDL Mode (Mode 0/A, Mode 2)

☒

FANS 1/A (Boeing, Airbus)

☐

ATN

☒

항공정보방송시설

Broadcasting

ATIS (공항정보방송시설)

☐

제1장. VDL Mode 2 기술 분석

ATN 망 최적화 및 국제 표준(ICAO) 비교	04
전송 속도 및 지상국 명칭(RGS vs VGS) 차이	06
주파수 운용 및 GSIF(지상국 정보 프레임) 방송	08
D8PSK 변조 방식 및 비트 지향 프로토콜	13

제2장. ACARS Over AVLC (AOA)

AVLC 프레임 구조 및 프로토콜 식별자(PID)	21
POA와 AOA의 정의 및 시스템 호환성	24

제3장. 성능 비교 및 시스템 운영

지역별 메시지 트래픽 현황 분석	29
응답 시간(RTT) 및 메시지 전달 속도 비교	31
전환 시간(Transition time) 및 네트워크 요약	33

항공통신용 데이터링크 (Part #4)

-ACARS AOA & VDL Mode 2-



설명 노트

항공정보통신시설 유지보수 교육, 항공 데이터링크 통신(Aeronautical DataLink Communications) 파트 4: ACARS AOA 및 VDL Mode 2, 그리고 AOA와 POA의 비교 학습을 시작하겠습니다. 본 과정은 현대 항공 데이터 통신의 주류인 고속 VDL 기술을 다룹니다.

학습 메모



설명 노트

본 과정의 콘텐츠(CONTENT)는 두 가지 주요 세션으로 구성됩니다. 08장에서는 고속 VHF 데이터링크인 VDL Mode 2에 대해 배우고, 09장에서는 이 기술을 활용하여 ACARS 어플리케이션을 구동하는 AOA(ACARS Over AVLC) 방식을 학습합니다.

학습 메모



✎ 설명 노트

먼저 세션 08인 VDL Mode 2에 대해 상세히 알아보겠습니다.

✎ 학습 메모

8. VDL Mode 2

ACARS
Network

VDL Mode-0/A

ATN
Network

VDL Mode-2



VDL Mode 2 is optimized for the ATN network.

설명 노트

VDL Mode 2의 가장 큰 특징은 차세대 항공 통신망인 ATN(Aeronautical Telecommunication Network) 네트워크에 최적화되어 있다는 점입니다. 기존 VDL Mode 0/A가 구형 ACARS 네트워크에 머물렀다면, Mode 2는 더 현대적이고 개방적인 망 구조를 지원합니다.

학습 메모

8. VDL Mode 2

**ARINC
AEEC**

VDL Mode-0/A

**ICAO
(OSI)**

VDL Mode-2

Standards : VDL Mode 0/A (ARINC AEEC), VDL Mode 2 (ICAO)

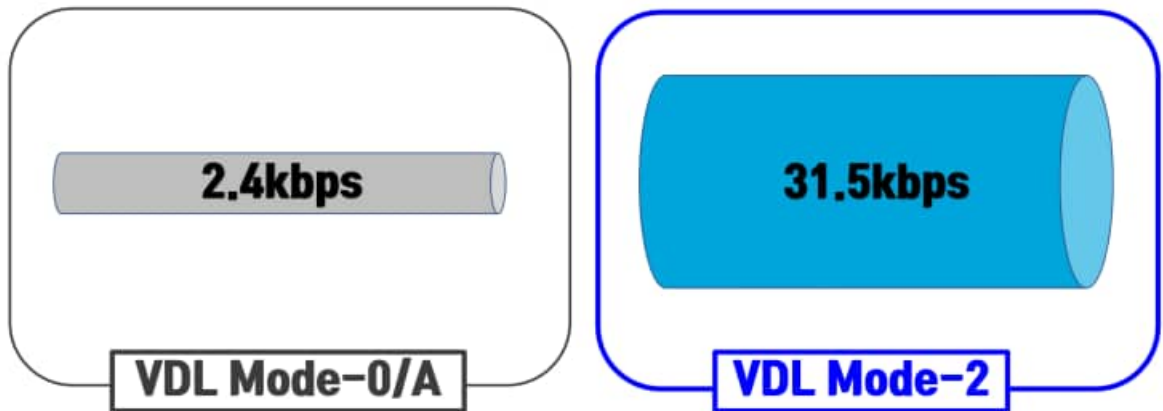
✎ 설명 노트

기술 표준의 차이입니다. VDL Mode 0/A는 ARINC AEEC에서 정립한 표준을 따르지만, VDL Mode 2는 ICAO(국제민간항공기구)에서 정한 OSI(Open Systems Interconnection) 모델 기반의 국제 표준을 따릅니다.

✎ 학습 메모

항공통신용 데이터링크 (Part #4)

8. VDL Mode 2



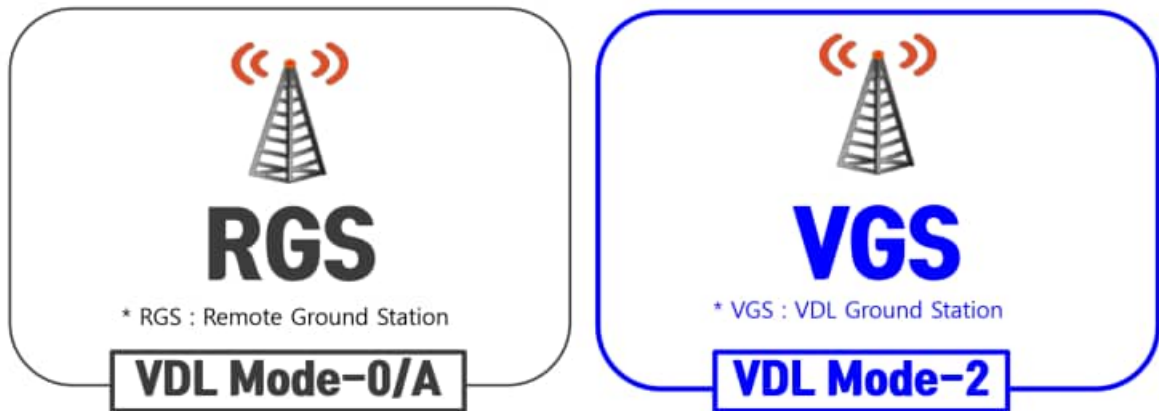
 **VDL Mode 2 has 10 times higher data rate.**

✎ 설명 노트

데이터 전송 속도의 비약적인 발전입니다. VDL Mode 0/A의 전송 속도가 2.4kbps인 것에 비해, VDL Mode 2는 31.5kbps의 속도를 제공합니다. 이는 기존보다 10배 이상 높은 데이터 처리 능력을 갖추었음을 의미합니다.

✎ 학습 메모

8. VDL Mode 2



Ground stations are named differently for each VDL Mode.

설명 노트

지상국 시설의 명칭도 모드에 따라 구분됩니다. VDL Mode 0/A를 지원하는 지상국은 RGS(Remote Ground Station, 원격지상국)라고 부르며, VDL Mode 2를 지원하는 지상국은 VGS(VDL Ground Station)라고 명명합니다.

학습 메모

8. VDL Mode 2

131.550 MHz
131.725 MHz
131.425 MHz

VDL Mode-0/A

136.975MHz

VDL Mode-2

VDL Mode 2 uses a single global frequency channel.

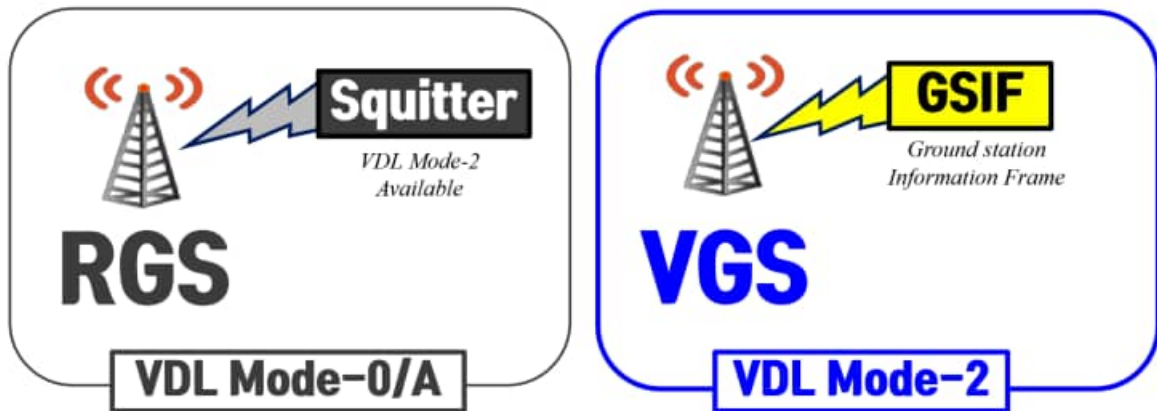
설명 노트

주파수 운용 방식의 차이입니다. VDL Mode 0/A는 지역과 국가에 따라 131.550MHz, 131.725MHz 등 여러 주파수를 나누어 사용합니다. 반면 VDL Mode 2는 136.975MHz라는 단일 글로벌 공용 주파수 채널을 사용하여 전 세계 어디서든 동일한 채널로 접속 가능합니다.

학습 메모

항공통신용 데이터링크 (Part #4)

8. VDL Mode 2



VDL Mode 2 VGS periodically transmits GSIF.

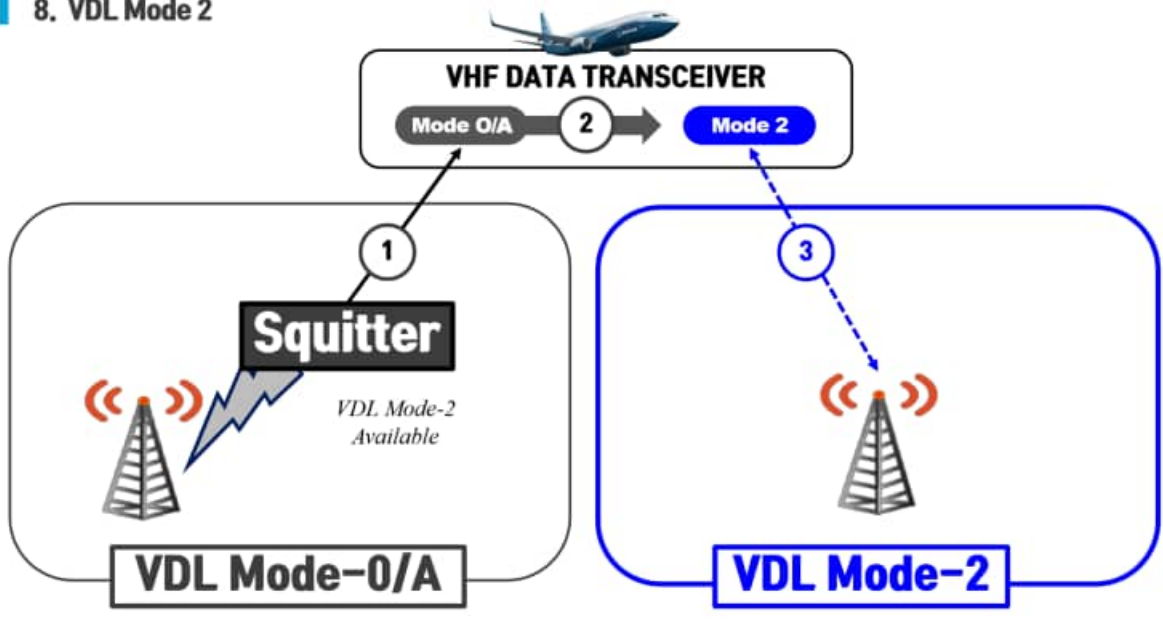
설명 노트

지상국 방송 신호의 차이입니다. 구형 RGS는 주기적으로 스퀘터(Squitter) 신호를 보내 해당 지역의 VDL Mode 2 가용 여부를 알립니다. 반면 신형 VGS는 GSIF(Ground Station Information Frame)라는 정보를 주기적으로 전송하여 항공기에게 지상국의 세부 정보를 제공합니다.

학습 메모

항공통신용 데이터링크 (Part #4)

8. VDL Mode 2



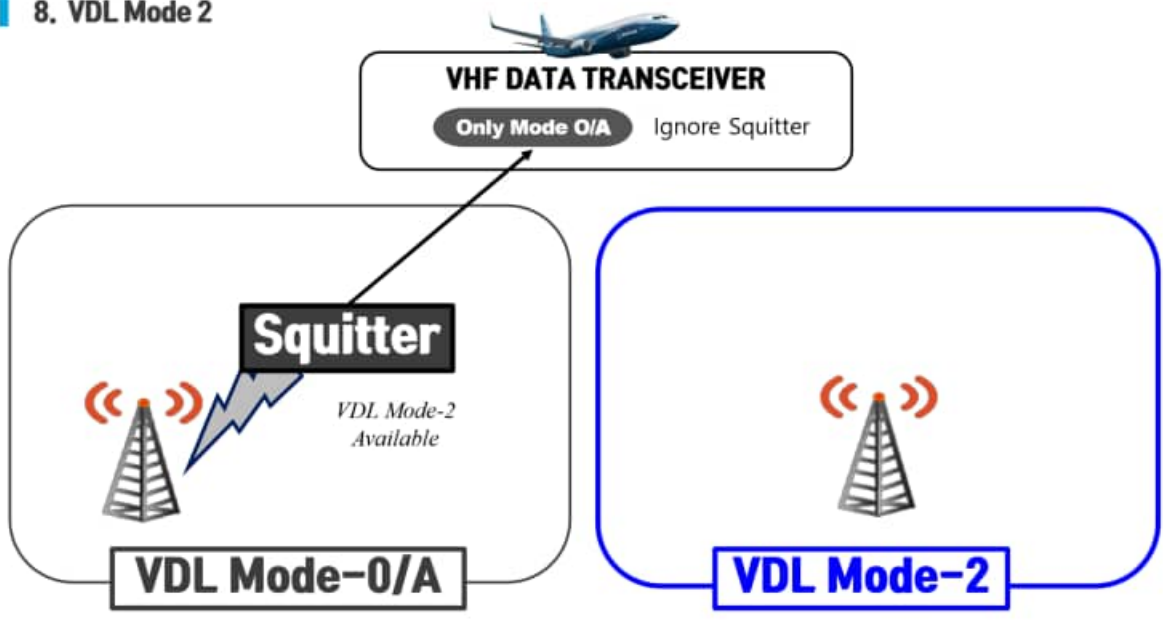
설명 노트

항공기 무전기(VHF DATA TRANSCEIVER)의 동작 원리입니다. 항공기가 RGS의 스쿼터 신호를 수신하면(1단계), 시스템은 현재 모드 0/A에서 모드 2로 전환(2단계)하여 VGS와 고속 통신을 시작(3단계)하게 됩니다.

학습 메모

항공통신용 데이터링크 (Part #4)

8. VDL Mode 2



설명 노트

만약 항공기 장비가 VDL Mode 0/A만 지원하는 구형 시스템이라면, 지상국에서 보내는 스쿼터 신호를 수신하더라도 이를 무시(Ignore)하고 기존의 저속 모드로만 통신을 유지하게 됩니다.

학습 메모

8. VDL Mode 2

**22 Sites
(RGS)**

VDL Mode-0/A

**12 Sites
(VGS)**

VDL Mode-2

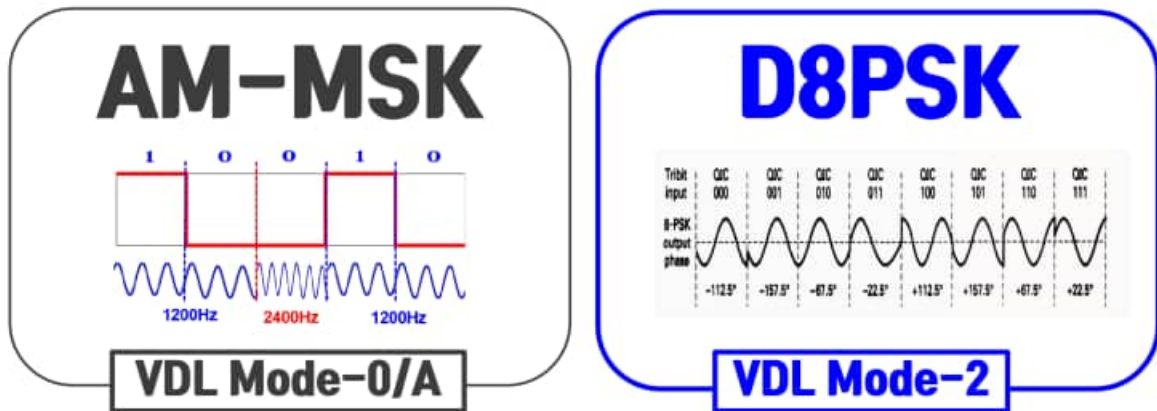
In Korea, RGS and VGS are at airports and VOR/TACAN

✎ 설명 노트

한국 내 인프라 현황입니다. 국내 공항 및 VOR/TACAN 사이트에는 현재 22개소의 RGS와 12개소의 VGS가 설치되어 운영 중입니다. 점차 고속 통신이 가능한 VGS 사이트가 확대되는 추세입니다.

✎ 학습 메모

8. VDL Mode 2



VDL Mode 2 uses Differential 8PSK modulation.

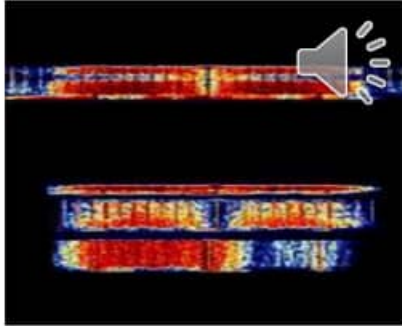
설명 노트

변조 방식(Modulation)의 기술적 차이입니다. VDL Mode 0/A는 주파수 톤을 사용하는 AM-MSK 방식을 쓰지만, VDL Mode 2는 위상의 변화를 이용하는 D8PSK(Differential 8-Phase Shift Keying) 방식을 사용합니다. 이 방식이 고속 전송의 핵심 기술입니다.

학습 메모

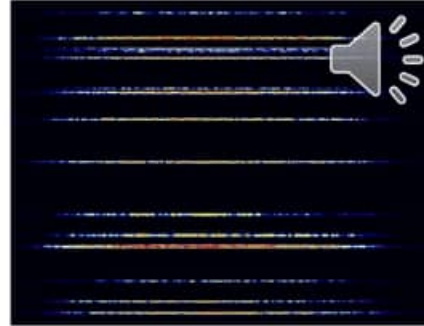
8. VDL Mode 2

AM-MSK



VDL Mode-0/A

D8PSK



VDL Mode-2

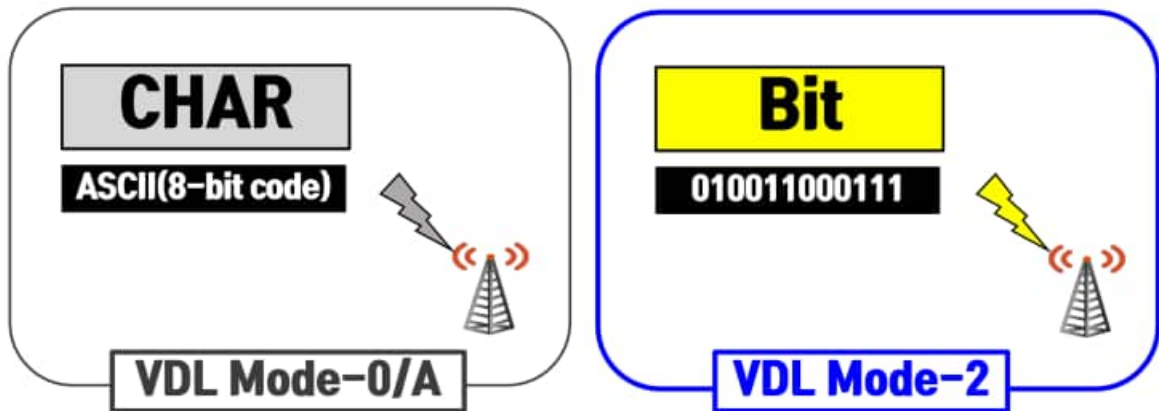
설명 노트

시각화된 신호 파형의 차이입니다. 왼쪽의 AM-MSK는 오디오 톤의 형태가 뚜렷이 보이지만, 오른쪽의 D8PSK는 훨씬 복잡하고 정밀한 위상 변화를 통해 많은 데이터를 짧은 시간에 실어 나를 수 있습니다.

학습 메모

항공통신용 데이터링크 (Part #4)

8. VDL Mode 2



VDL Mode-0/A : Char **VDL Mode-2 : Bit**

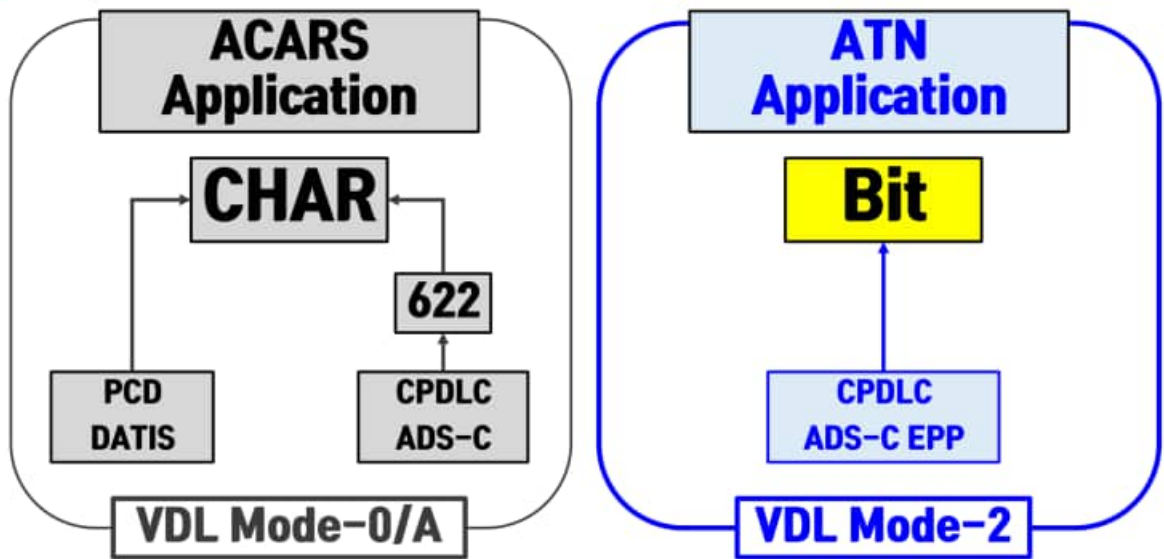
설명 노트

프로토콜 형식의 변화입니다. VDL Mode 0/A는 문자를 기본 단위로 하는 문자 지향(Char) 방식인 반면, VDL Mode 2는 0과 1의 비트 열을 직접 처리하는 비트 지향(Bit) 방식을 사용하여 데이터 전송 효율을 극대화했습니다.

학습 메모

항공통신용 데이터링크 (Part #4)

8. VDL Mode 2



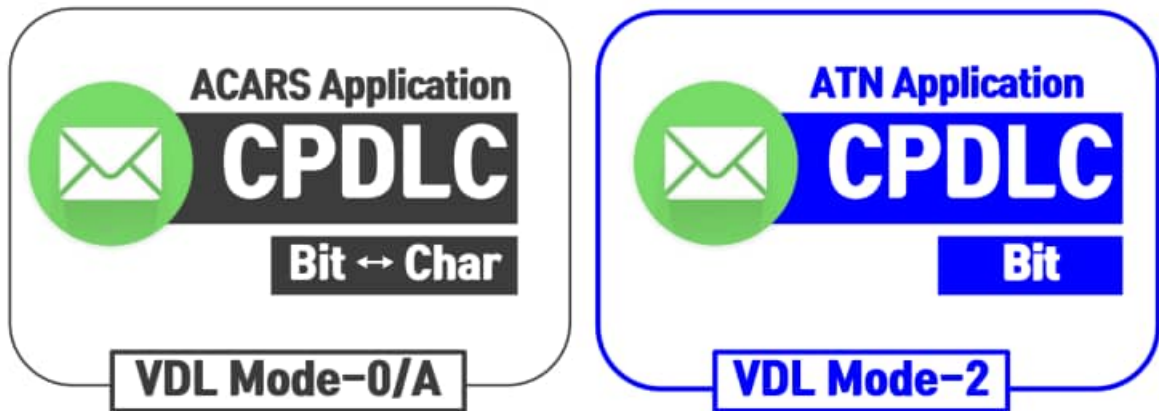
설명 노트

어플리케이션 매핑 구조입니다. VDL Mode 0/A 환경에서는 비트 방식의 CPDLC나 ADS-C 데이터를 보내기 위해 ARINC 622 변환 과정을 거쳐야 했습니다. 하지만 VDL Mode 2 환경(ATN)에서는 비트 방식의 데이터를 변환 없이 직접 전송할 수 있는 최적화된 경로를 가집니다.

학습 메모

항공통신용 데이터링크 (Part #4)

8. VDL Mode 2



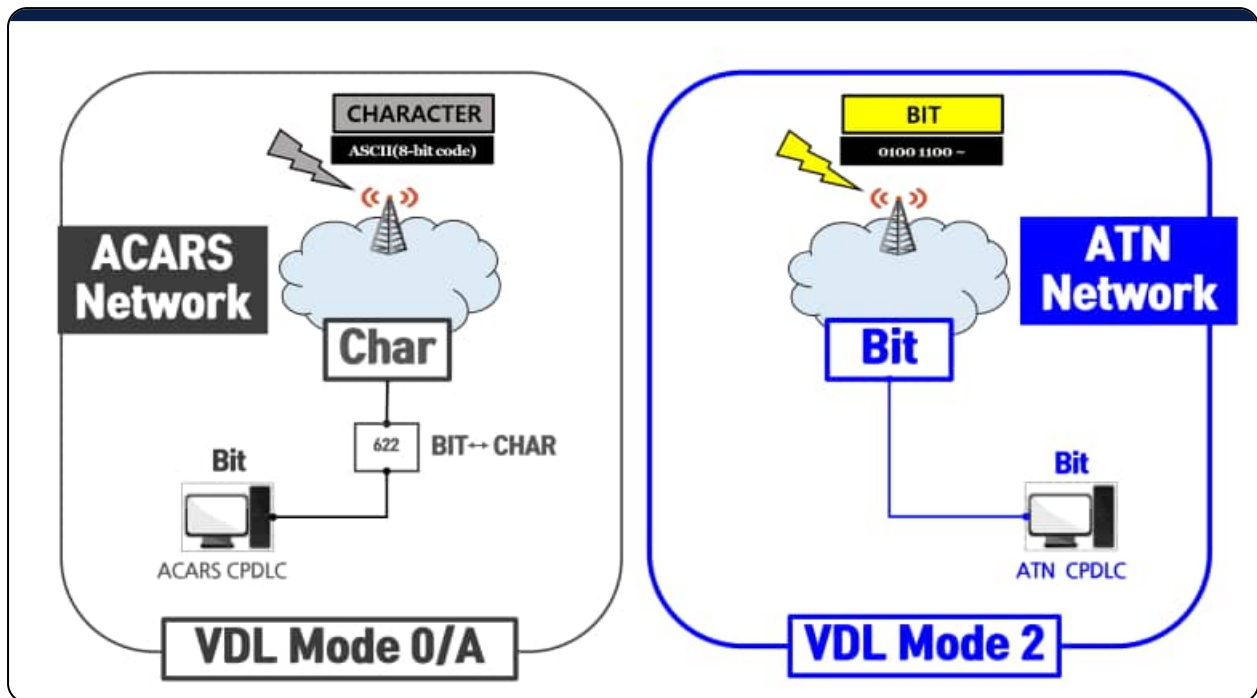
For example, CPDLC has ACARS and ATN versions.

✎ 설명 노트

예를 들어 CPDLC 서비스의 경우, ACARS 네트워크를 이용하는 버전과 ATN 네트워크를 이용하는 버전이 모두 존재합니다. Mode 2 시스템은 이 두 가지 버전을 모두 수용할 수 있는 유연성을 제공합니다.

✎ 학습 메모

항공통신용 데이터링크 (Part #4)



설명 노트

네트워크 흐름 비교도입니다. ACARS망에서는 622 변환기를 거쳐 비트와 문자가 오가지만, 고속 ATN망(VDL Mode 2)에서는 순수 비트 데이터가 지상과 직접 소통하며 훨씬 빠르고 정확한 통신을 구현합니다.

학습 메모

항공통신용 데이터링크 (Part #4)

8. VDL Mode 2

	VDL Mode 0/A	VDL Mode-2
Modulation	AM-MSK	D8PSK
Transmission Rate	2.4kbps	31.5kbps
Protocol	Char	Bit
Ground Station	RGS	VGS
Broadcast	Squitter	GSIF
Frequency	131.550 ,131.725---	136.975 MHz

설명 노트

VDL Mode 0/A와 Mode 2의 비교 요약표입니다. 변조 방식(AM-MSK vs D8PSK), 전송 속도(2.4k vs 31.5k), 프로토콜(문자 vs 비트), 지상국(RGS vs VGS), 방송 신호(Squitter vs GSIF), 주파수(지역별 vs 글로벌 단일) 등 모든 면에서 기술적 진보가 이루어졌습니다.

학습 메모

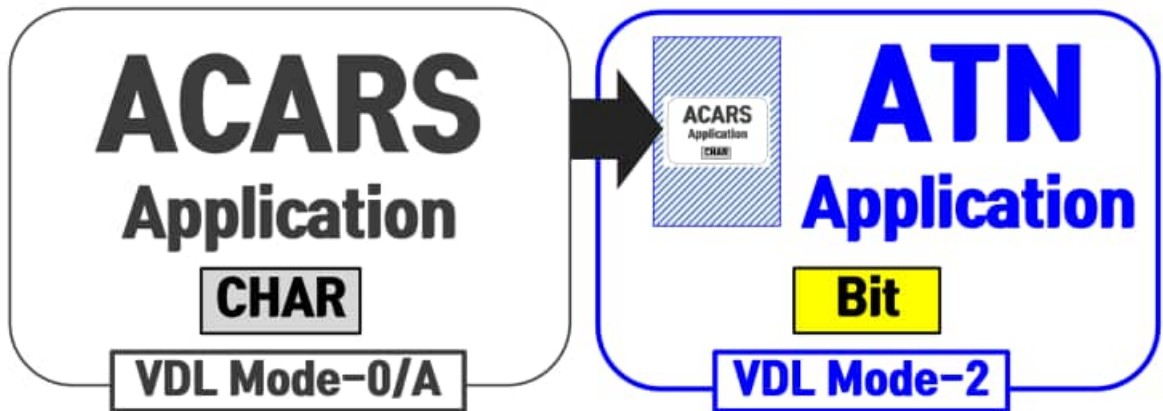
09 | ACARS Over AVLC

설명 노트

세션 09인 ACARS Over AVLC(AOA) 학습입니다. 고속 통로인 VDL Mode 2를 활용해 어떻게 기존 ACARS 서비스를 구현하는지 알아보겠습니다.

학습 메모

9. ACARS Over AVLC



Can't we run ACARS applications over VDL Mode 2?

설명 노트

질문입니다. "고속 VDL Mode 2 망 위에서 기존의 ACARS 어플리케이션을 구동할 수는 없을까요?" 그 해답이 바로 AOA 기술입니다.

학습 메모

9. ACARS Over AVLC

AVLC Frame Structure

| Flag | Address | Control | PID | Info Field | FCS | Flag |

- **Flag:** Indicates the start and end of a frame (01111110 = 0x7E)
- **Address:** Source and destination addressing
- **Control:** Frame type and flow control information
- **PID (Protocol Identifier):** Identifies the upper-layer protocol (e.g., ACARS, ATN)
- **Info Field:** The actual data being transmitted
- **FCS (Frame Check Sequence):** CRC used for error detection

AVLC FRAME

* AVLC : Advanced VHF Link Control

VDL Mode-2

The AVLC frame is a data link structure used in VDL Mode 2

설명 노트

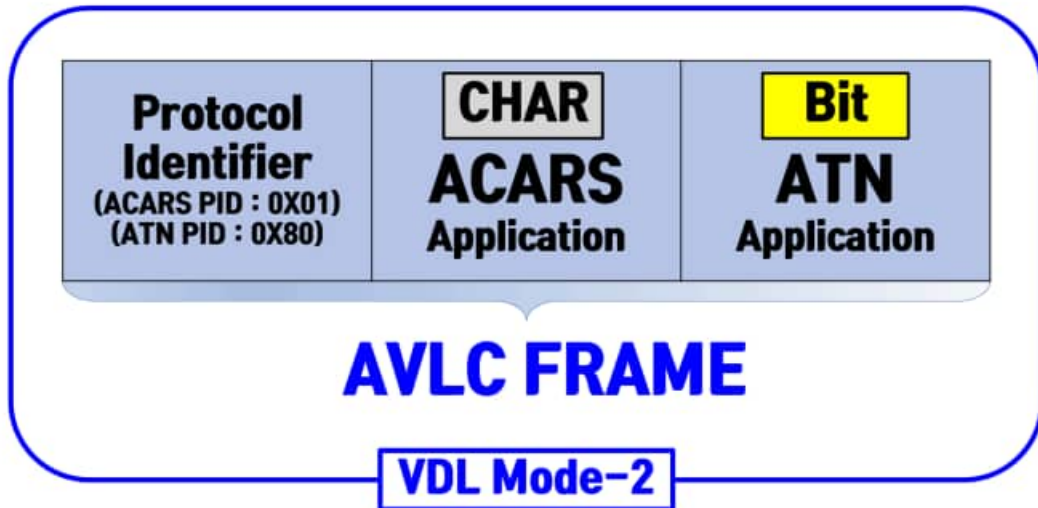
AOA의 기반이 되는 AVLC 프레임 구조(AVLC Frame Structure)입니다. AVLC는 Advanced VHF Link Control의 약자입니다. 프레임은 시작과 끝을 알리는 Flag, 주소(Address), 제어(Control), 그리고 가장 중요한 프로토콜 식별자(PID) 등으로 구성됩니다.

학습 메모

항공통신용 데이터링크 (Part #4)

9. ACARS Over AVL

* AVL : Advanced VHF Link Control



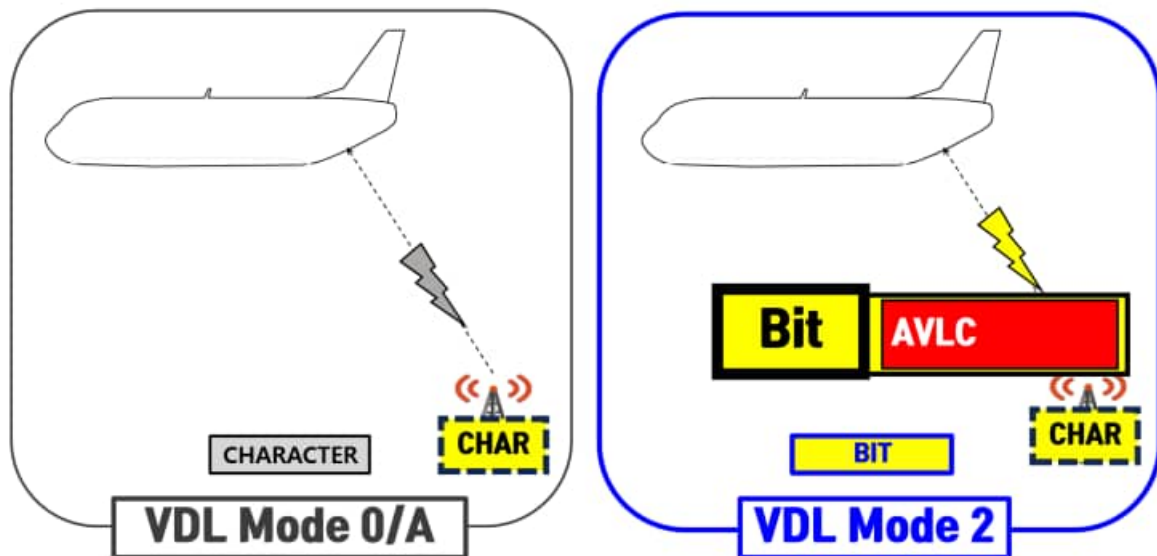
설명 노트

AVLC 프레임 내부의 프로토콜 식별자(PID) 역할입니다. PID 값이 0X01이면 ACARS 어플리케이션(문자 기반)으로 인식하고, 0X80이면 ATN 어플리케이션(비트 기반)으로 인식하여 처리합니다. 즉, 하나의 프레임 구조 안에 두 방식을 모두 담을 수 있습니다.

학습 메모

항공통신용 데이터링크 (Part #4)

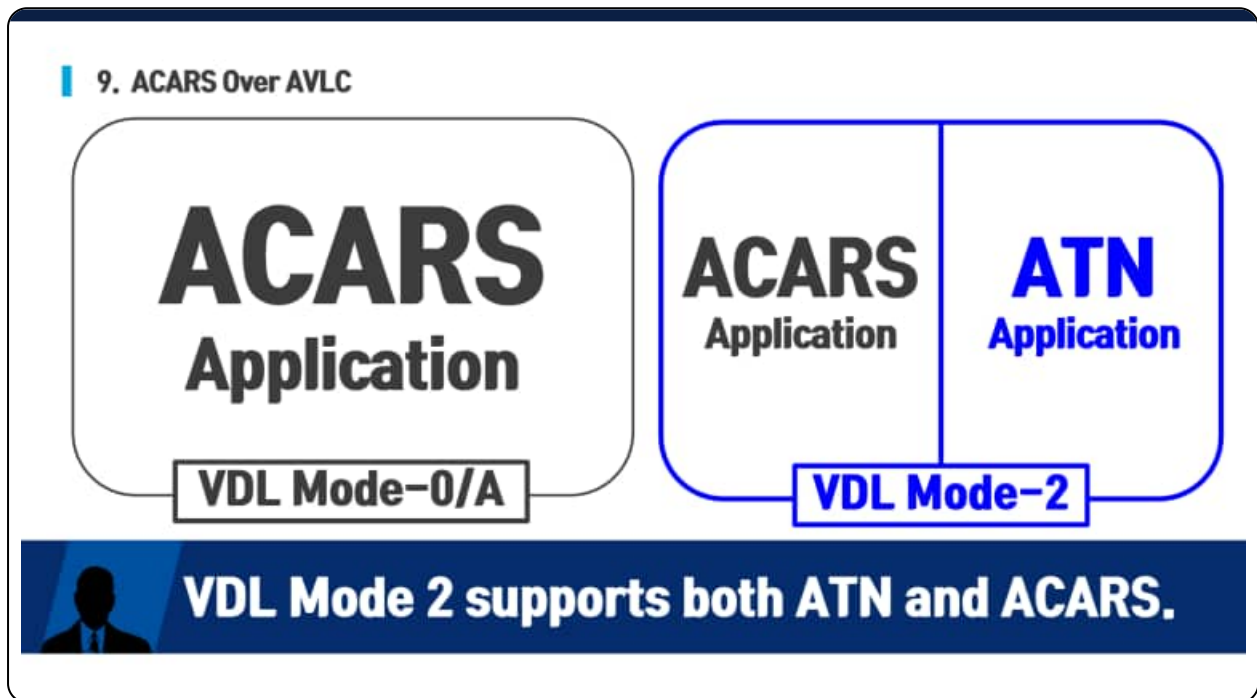
9. ACARS Over AVLC



설명 노트

물리적 전송의 모습입니다. 구형 방식은 오직 문자(Char)만 보낼 수 있었지만, VDL Mode 2는 AVLC라는 고속 패킷 안에 비트 데이터와 문자 데이터를 선택적으로 실어 보낼 수 있는 고도의 유연성을 갖추고 있습니다.

학습 메모

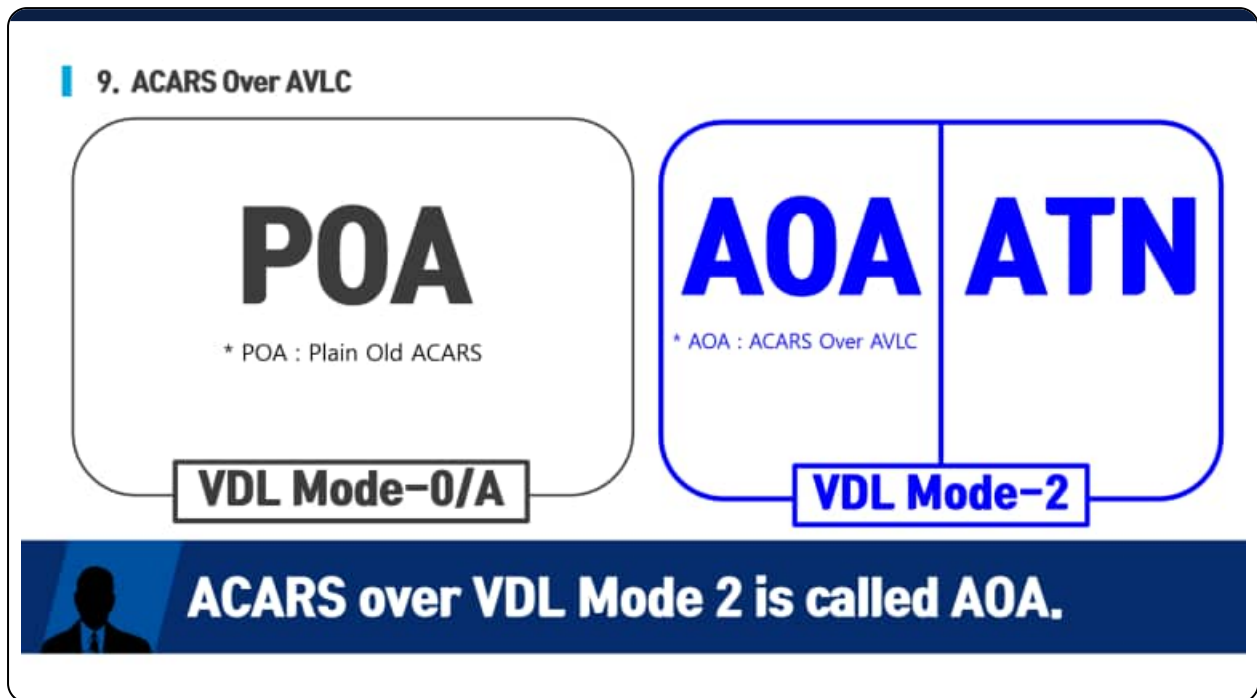


✎ 설명 노트

결론적으로 VDL Mode 2 시스템은 차세대 ATN 서비스뿐만 아니라 기존의 ACARS 서비스까지 모두 동시에 지원할 수 있는 강력한 하이브리드 인프라입니다.

✎ 학습 메모

항공통신용 데이터링크 (Part #4)



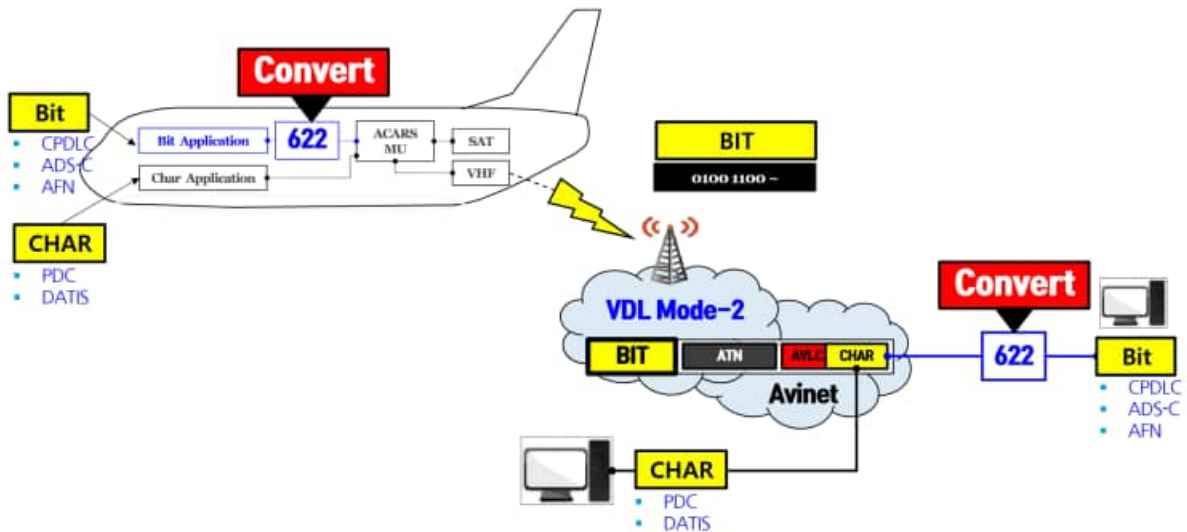
설명 노트

명칭의 정리입니다. VDL Mode 0/A를 이용하는 기존 ACARS는 POA(Plain Old ACARS)라고 부르며, 고속 VDL Mode 2(AVLC)를 이용해 ACARS 데이터를 보내는 방식은 AOA(ACARS Over AVL C)라고 부릅니다.

학습 메모

항공통신용 데이터링크 (Part #4)

9. ACARS Over AVLC



설명 노트

AOA 시스템의 데이터 경로입니다. 기내 시스템에서 생성된 데이터가 622 변환기를 거쳐 비트화된 후, VDL Mode 2 채널을 통해 지상국(Avinet 등)으로 고속 전송됩니다. 이후 지상 서버에서 다시 비트나 문자로 복원되어 최종 목적지로 전달됩니다.

학습 메모

항공통신용 데이터링크 (Part #4)

9. ACARS Over AVLC



POA vs AOA, VDL 0/A vs Mode 2 can be distinguished.

설명 노트

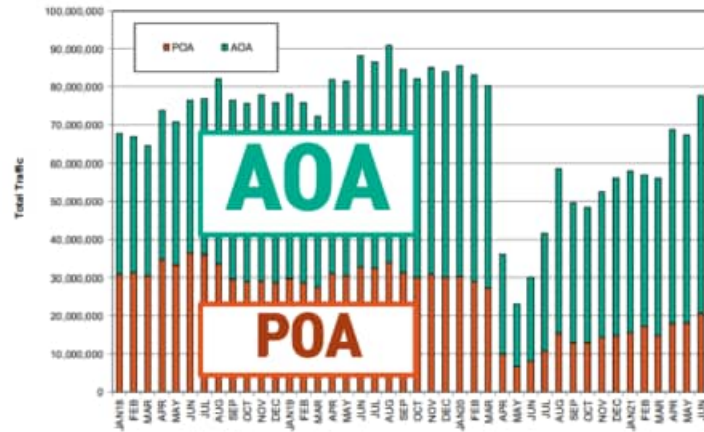
이제 여러분은 구형 방식인 POA와 신형 고속 방식인 AOA의 차이, 그리고 VDL Mode 0/A와 Mode 2의 기술적 차이를 명확히 구분하실 수 있을 것입니다.

학습 메모

항공통신용 데이터링크 (Part #4)

9. ACARS Over AVL C

GLOBALINK/VHF AMERICAS POA AND AOA MESSAGE TRAFFIC: JUNE 2021



Collins Aerospace

© 2021 Collins Aerospace. Collins Aerospace proprietary. U.S. Export Classification: EAR99

설명 노트

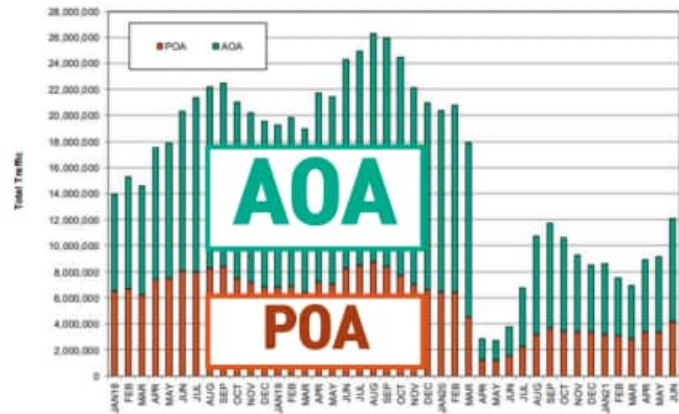
실제 지역별 메시지 트래픽 현황 분석(미주 지역)입니다. 2021년 통계 자료를 보면, 시간이 지남에 따라 주황색의 POA(구형) 비중보다 초록색의 AOA(신형) 트래픽이 압도적으로 증가하고 있음을 확인할 수 있습니다.

학습 메모

항공통신용 데이터링크 (Part #4)

9. ACARS Over AVL

GLOBALINK/VHF EMEA POA AND AOA MESSAGE TRAFFIC: JUNE 2021



Collins Aerospace

© 2021 Collins Aerospace. | Collins Aerospace proprietary. | US Patent Classification 349999

설명 노트

유럽 및 아프리카 지역(EMEA)의 트래픽 현황입니다. 미주와 마찬가지로 AOA 방식이 전체 데이터링크 통신의 주류를 형성하고 있으며, 이는 전 세계적인 추세입니다.

학습 메모

9. ACARS Over AVL

Typical round-trip response time (RTT)



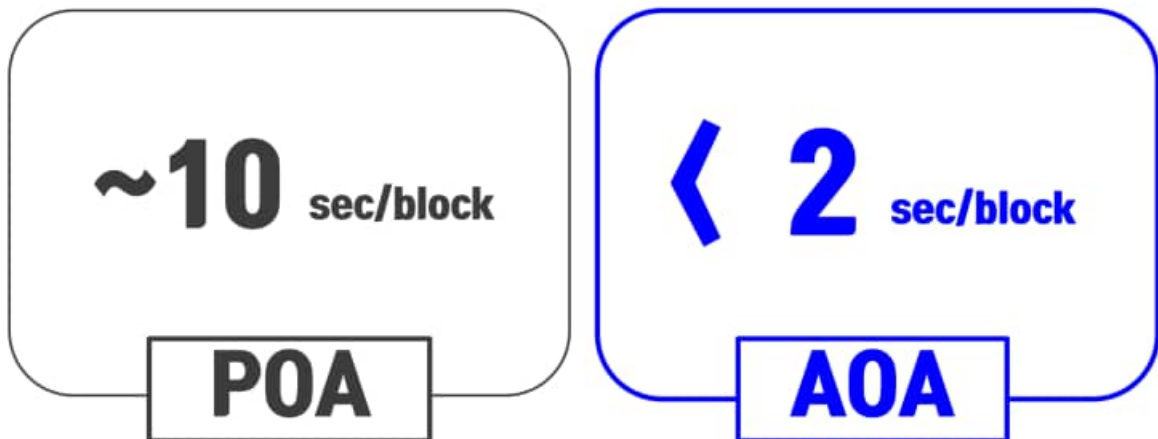
설명 노트

성능 지표인 응답 시간(RTT, Round-trip response time) 비교입니다.
POA 방식이 10~12초 소요되는 것에 비해, AOA 방식은 2초 미만의 빠른 응답성을 보입니다. 관제 데이터 전송 속도가 비약적으로 향상된 것입니다.

학습 메모

9. ACARS Over AVL

ARINC Network Message Delivery (end-to-end)



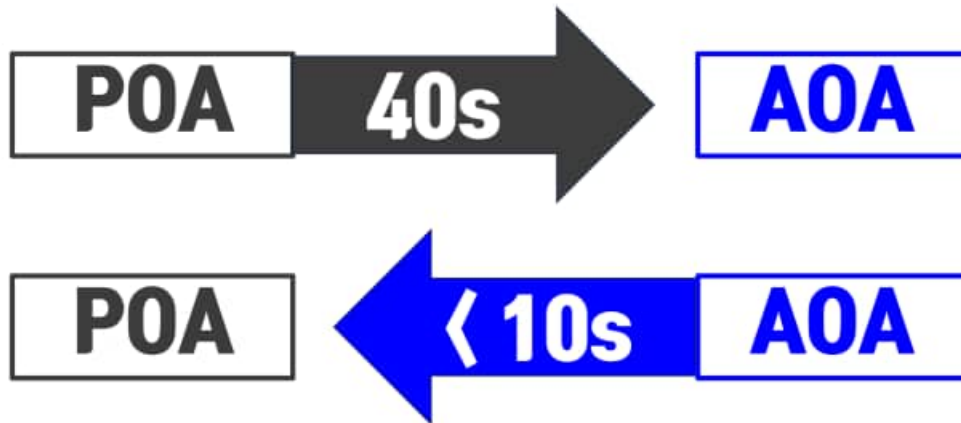
설명 노트

네트워크 메시지 전달 속도(End-to-End)입니다. POA는 블록당 약 10초가 걸리지만, AOA는 블록당 2초 미만으로 처리됩니다. 이는 긴급한 관제 지시가 조종사에게 전달되는 시간이 대폭 단축되었음을 의미합니다.

학습 메모

9. ACARS Over AVL

Transition time

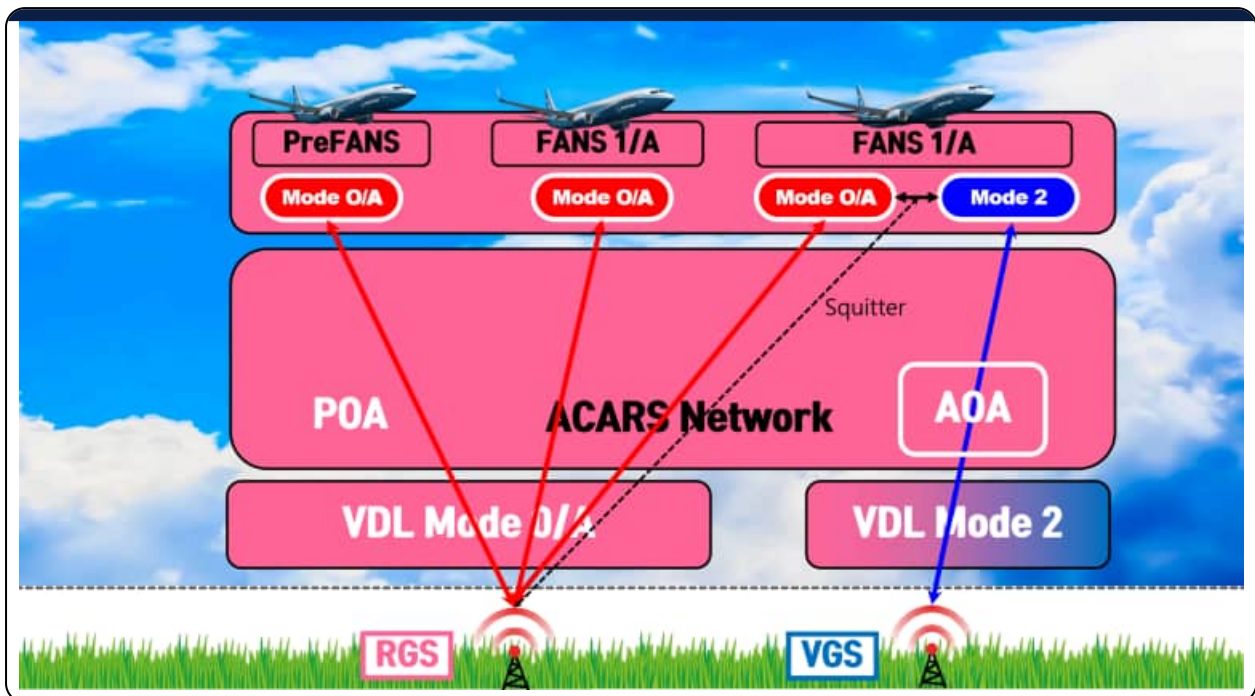


설명 노트

매체 간 전환 시간(Transition time)입니다. POA 환경에서는 통신 장애 시 복구에 약 40초가 소요되지만, AOA 환경에서는 10초 이내에 신속한 전환과 복구가 가능하여 통신 끊김 현상을 최소화합니다.

학습 메모

항공통신용 데이터링크 (Part #4)



설명 노트

전체 시스템 아키텍처 요약입니다. 구형 PreFANS 항공기는 POA(모드 0/A)만 사용하지만, 최신 FANS 1/A 항공기는 POA와 AOA(모드 2)를 모두 지원합니다. 지상국 또한 RGS와 VGS가 각 항공기의 사양에 맞춰 지능적으로 대응하며 데이터를 중계합니다.

학습 메모

항공통신용 데이터링크 (Part #4)

Key Points Summary (#PART 4)

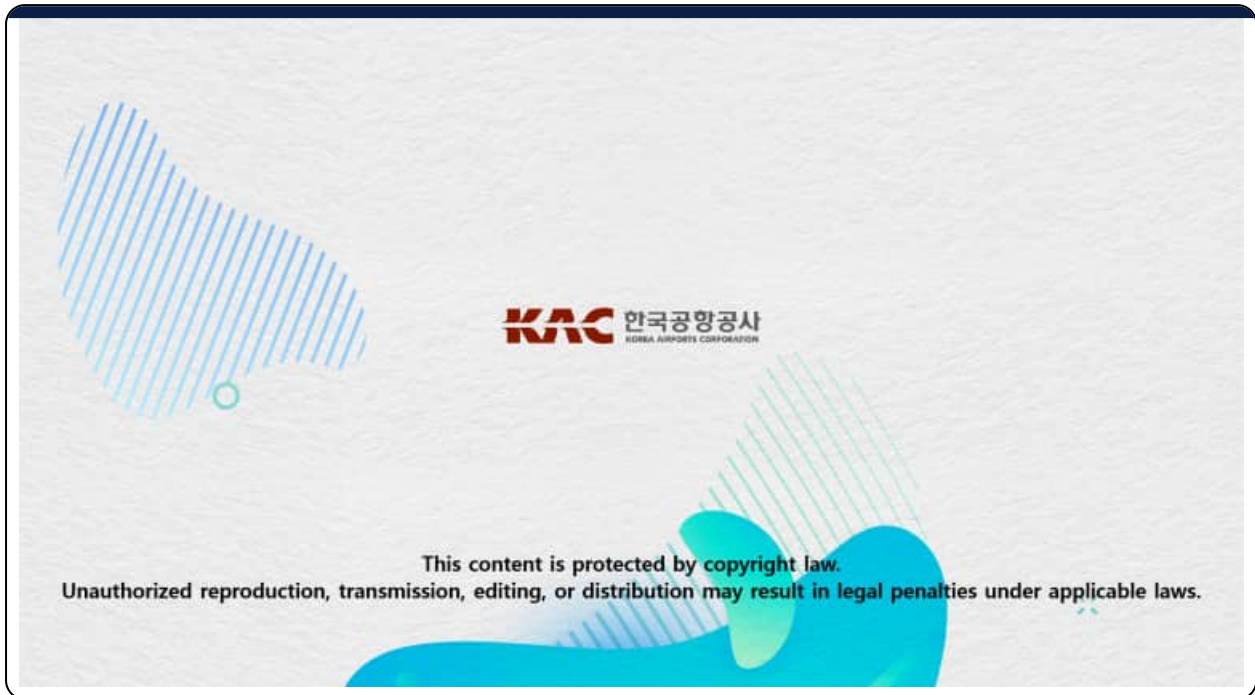
- **VDL Mode 2 is bit-oriented and has a data rate of 31.5 kbps.**
- **VDL Mode 2 supports both ACARS and ATN applications.**
- **ACARS over VDL Mode 2 is called AOA (ACARS Over AVLC).**
- **The ground station for VDL Mode 2 is called VGS (VDL Ground Station).**
- **VGS operates on a globally common frequency of 136.975 MHz.**
- **VGS periodically transmits GSIF (G/S Information).**

설명 노트

파트 4의 핵심 요점 요약입니다. VDL Mode 2는 비트 지향 방식이며 31.5kbps의 속도를 가집니다. ACARS와 ATN을 모두 지원하며, Mode 2를 이용한 ACARS를 AOA라고 합니다. 지상국은 VGS라 부르며 136.975MHz 글로벌 공용 주파수를 사용합니다. VGS는 주기적으로 GSIF 정보를 방송합니다.

학습 메모

항공통신용 데이터링크 (Part #4)



설명 노트

이상으로 항공 데이터링크 통신 파트 4 교육을 모두 마칩니다. 본 자료는 저작권법의 보호를 받습니다. 오늘 학습한 고속 데이터링크의 원리와 AOA 시스템의 특성을 현장 업무에 적극 활용해 주시기 바랍니다. 수고하셨습니다.

학습 메모

